国立米子工業高等専門学校
公開講座

イルミネーションを
プログラミングしよう
～プログラミングへん～

こうざをはじめるまえに

スケジュール

1. プログラムって なに？
2. LEDを光らせてみよう
3. へんすうとくりかえし
4. 自由にイルミネーションをつくってみよう

プログラムってなに？

プログラムとは、あることをするために、何をするかというじゅんばんを決めておくことです。
たとえば、運動会でいえば

1. 9:00　入場行進
2. 9:10　開会式
3. 9:15　ラジオ体そう
4. 9:30　100m走
5. 10:30　玉入れ

・
・
・

22. 15:00　へい会式

と、じゅんばんを決めることも、プログラムです。

プログラムってなに？

今回のこうざでは、マイコン（マイクロコンピュータ）にさせたいことを考えて、そのじゅんばんをプログラムします。

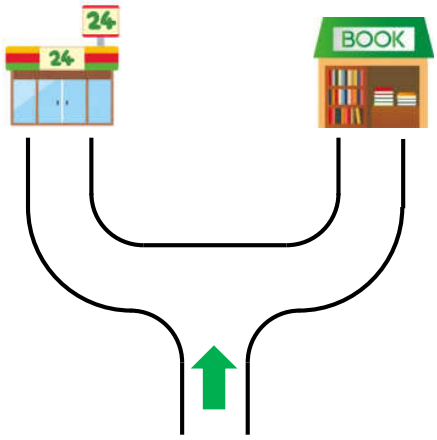
プログラムのきほんは

1. 順次（じゅんじ）
2. 分岐（ぶんき）
3. くりかえし

です。

プログラムってなに？

じゅんじ というのは、さっきの 運動会のように上から
じゅんばんに進めていくことです。
ぶんき というのは、分かれ道のように考えてください。



分かれ道にきて
本をかいたいときは右の道をえらび、
ジュースをかいたいときは左の道をえらぶ

このようなイメージです。

今回はつかいません。

プログラムってなに？

くりかえし というのは、おなじ動きを くりかえすことです。
回数を きめて くりかえしたり、じょうけんを かくにんして くりかえしを 終わらせたりします。

たとえば、
「回数をきめてくりかえし」は、なわとびを10回とんだら 終わり、
「じょうけんをかくにんしてくりかえし」は、コーヒーにさとうを
ちょっといれて あじをみて、にがかったら もうちょっといれてみて
を くりかえし、ちょうどよいあまさになったら 終わり
というかんじです。

プログラムについては あとで せつめいします。

プログラミングをはじめるまえに

ちゅういすること

- へんなにおいが したり、けむりが でたりしたら、パソコンがわのUSBケーブルをぬく。
- きゅうけい するときは、USBケーブルを ぬいておく。

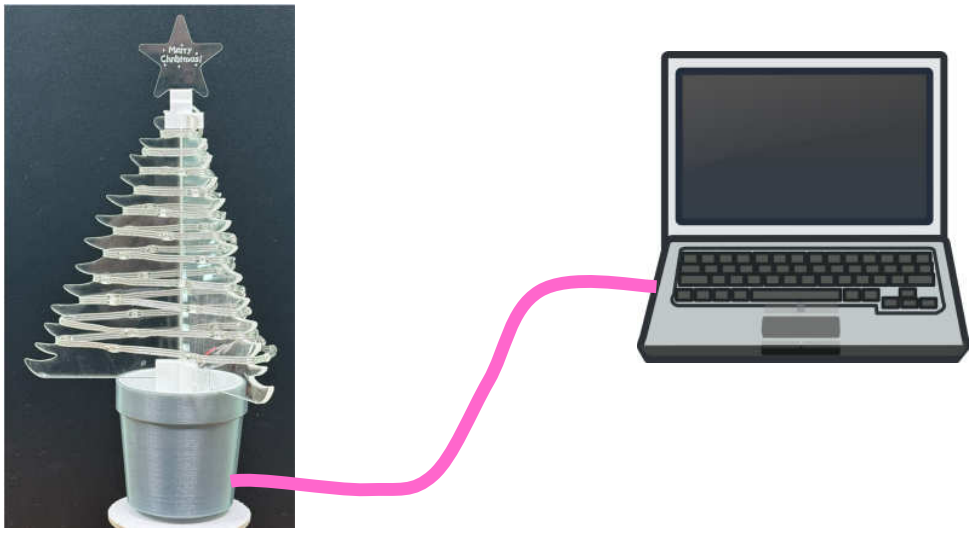
プログラムを まちがえても こわれることはありません
どこがまちがっているか 考えることが大切です。
どんどんためして どんどんまちがって ください。

プログラミングをはじめるまえに

じゅんび

プログラムをするための じゅんびをしよう。

1. ツリーとパソコンをUSBケーブルで せつぞくする

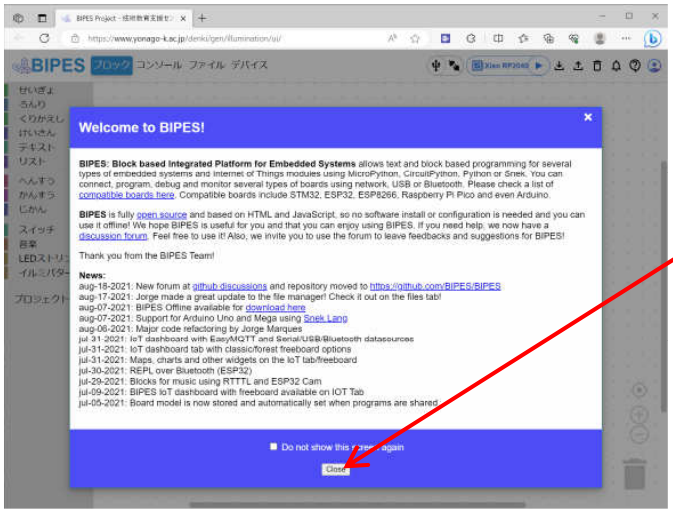


プログラミングをはじめるまえに

じゅんび

2. 下のURLより「BIPES」を たちあげる。

https://matumo326.github.io/kouza2025/

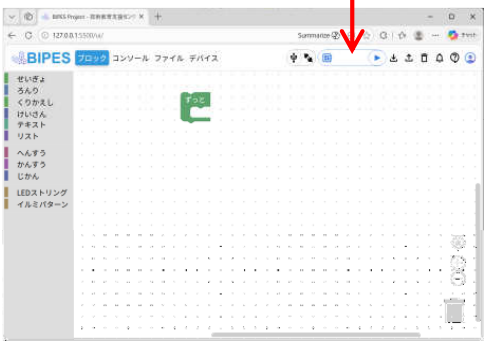


このようながめんになったら、ここをおしてください

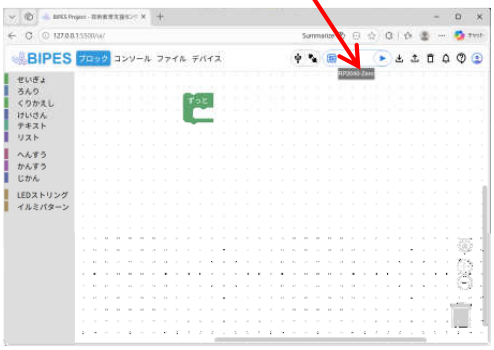
プログラミングをはじめるまえに

じゅんび

一番さいしょは、ここが空白になっていることがあるので、空白になっているときはここを左クリックして



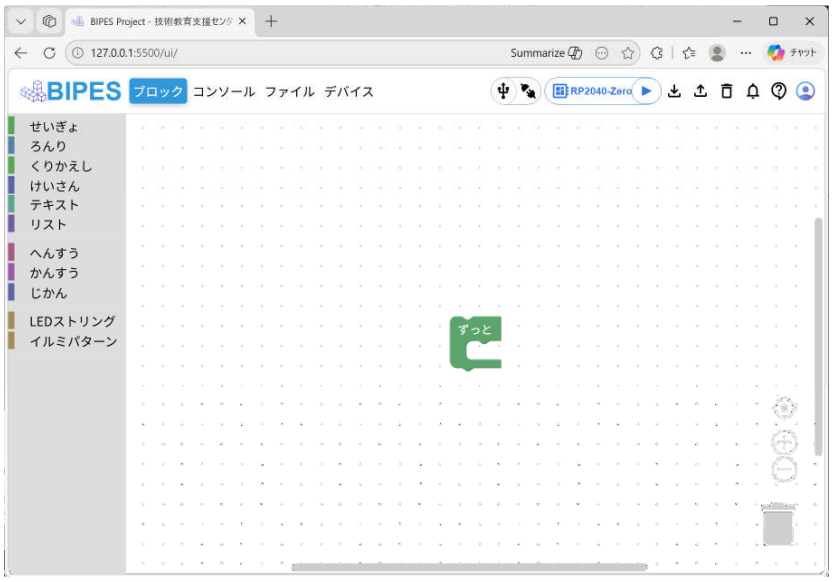
出てきた「RP2040-Zero」を左クリックする



プログラミングをはじめるまえに

じゅんび

このような、がめんになる

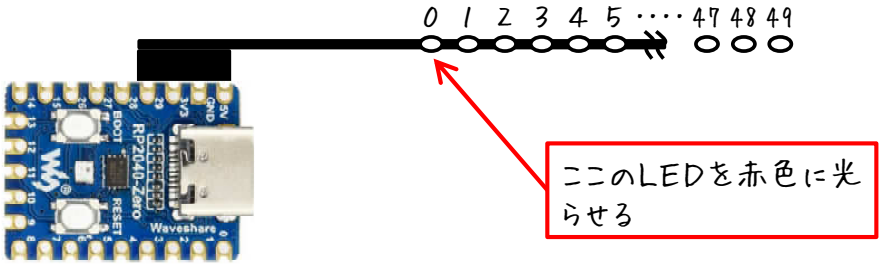


LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

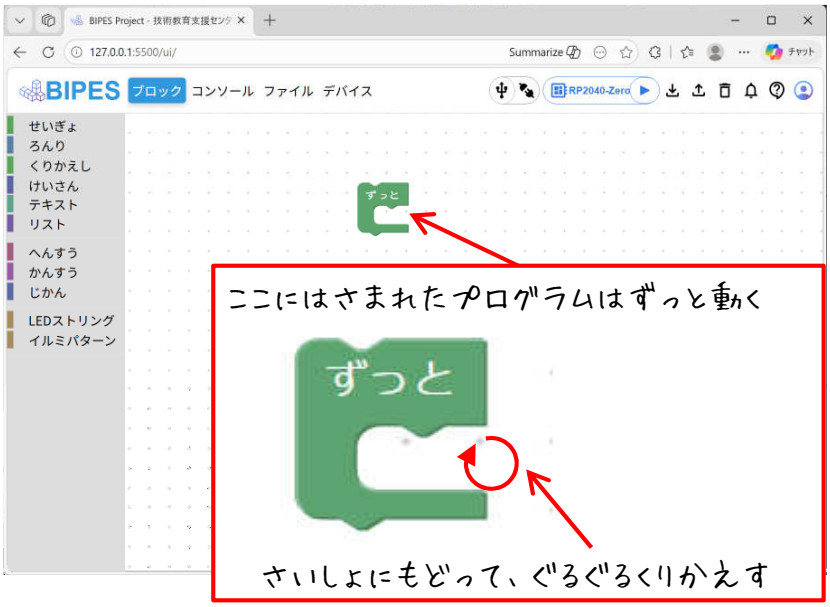
ツリーにまきつけた、LEDストリングを光らせてみる。

LEDストリングには50このLEDが付いていて、
マイコン側から0、1、2・・・49という ばんごうになっている。
0からはじまることに、ちゅういする。
(※ツリートップの星は49ばんになる)
まず 0ばんめのLEDを 赤色に光らせる。



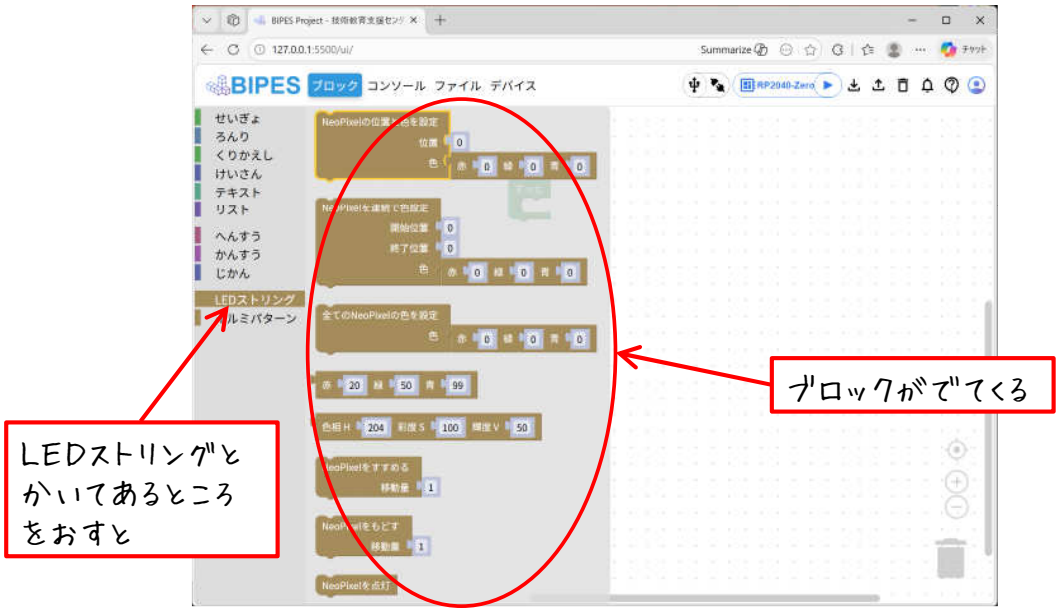
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



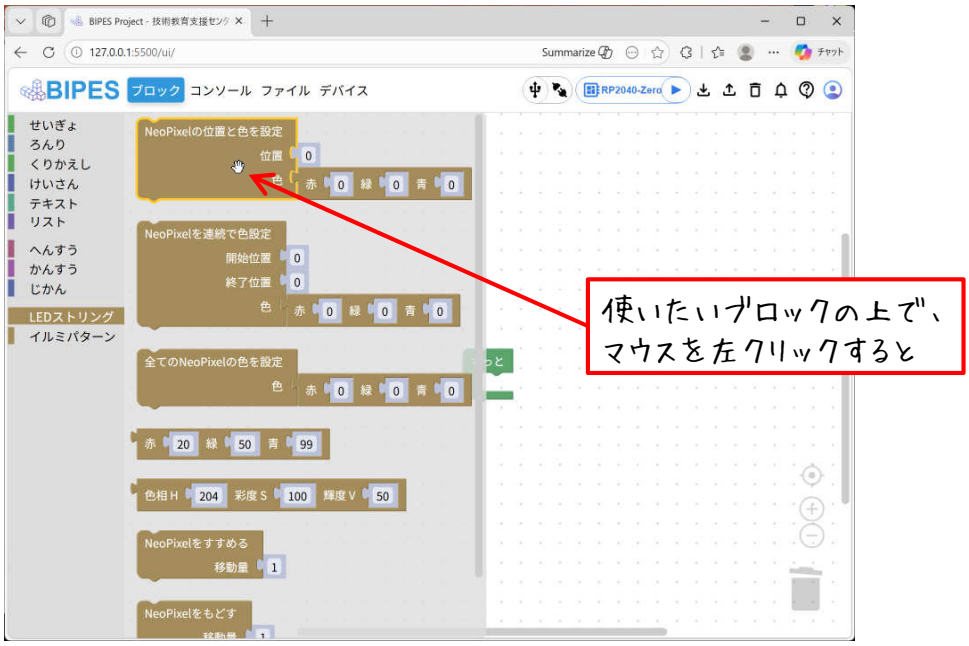
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



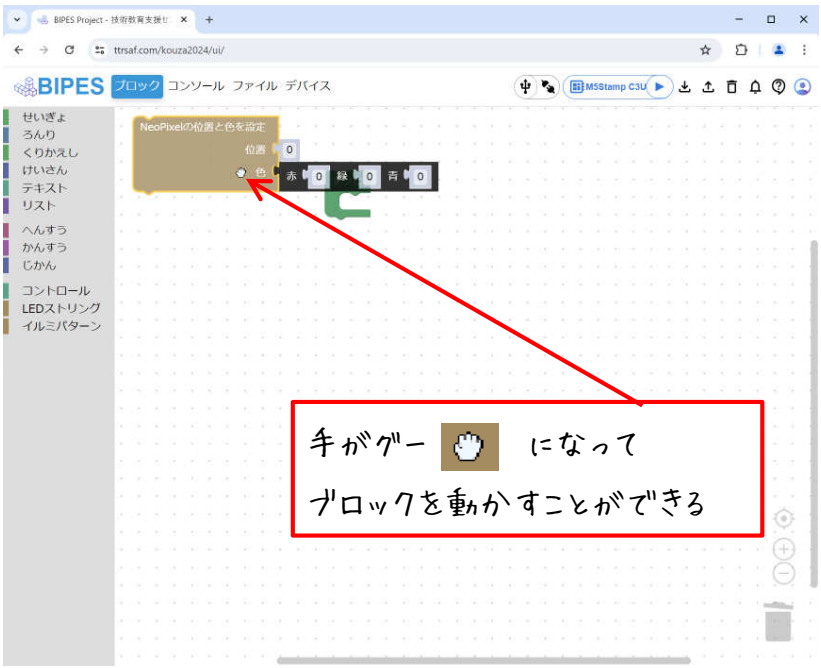
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



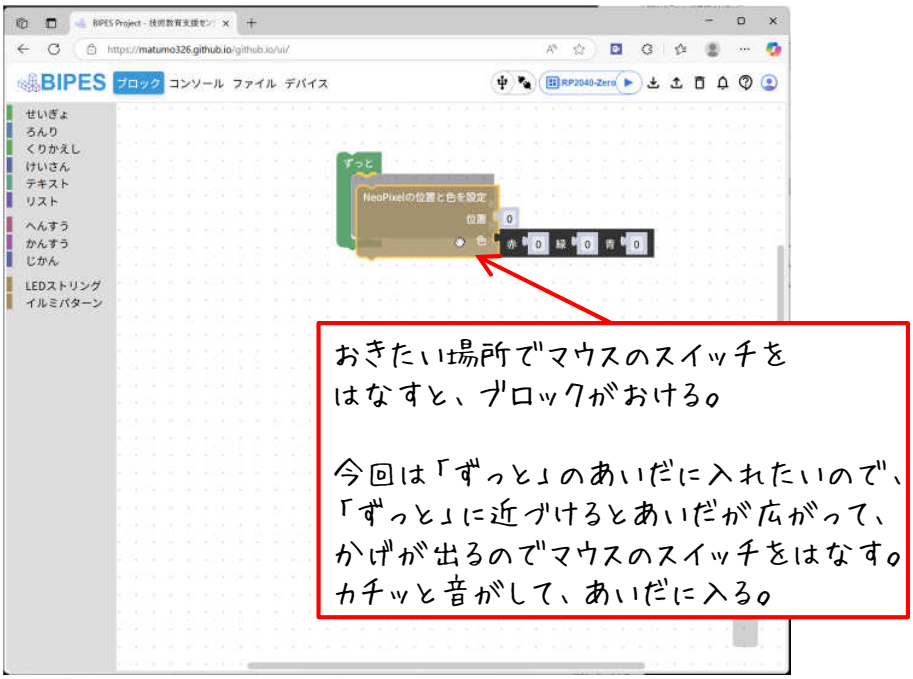
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



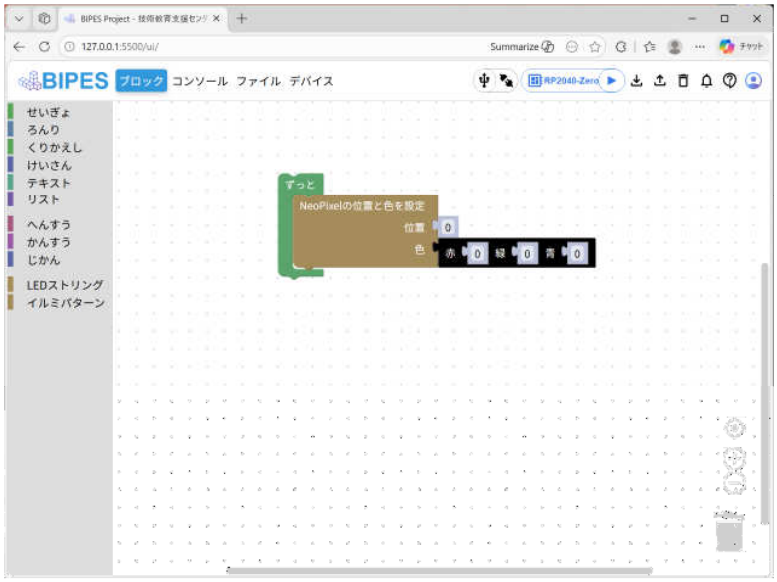
おきたい場所でマウスのスイッチを
はなすと、ブロックがおける。

今回は「ずっと」のあいだに入れたいので、
「ずっと」に近づけるとあいだが広がって、
かげが出るのでマウスのスイッチをはなす。
カチッと音がして、あいだに入る。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

このようになる



LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

光らせる色をかえる

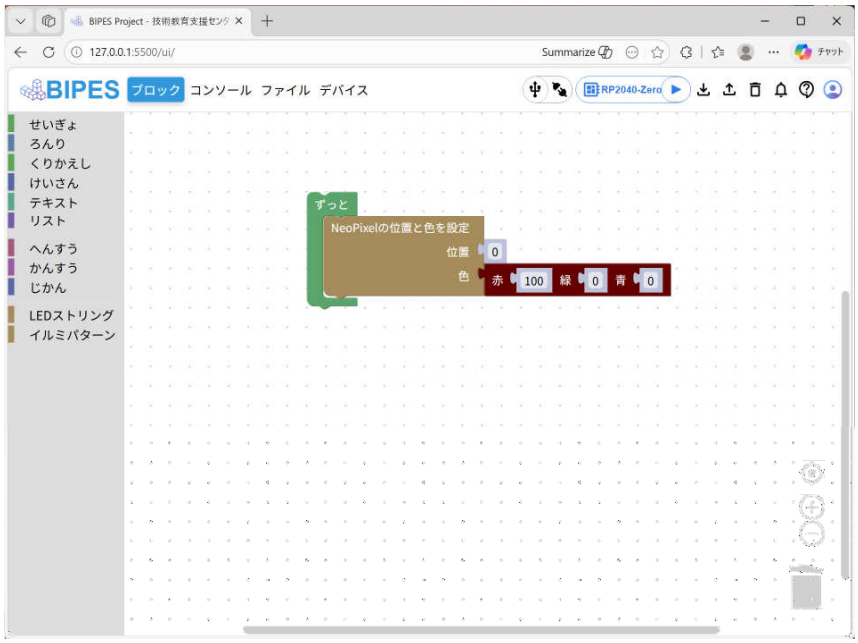
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

LEDを光らせてみよう

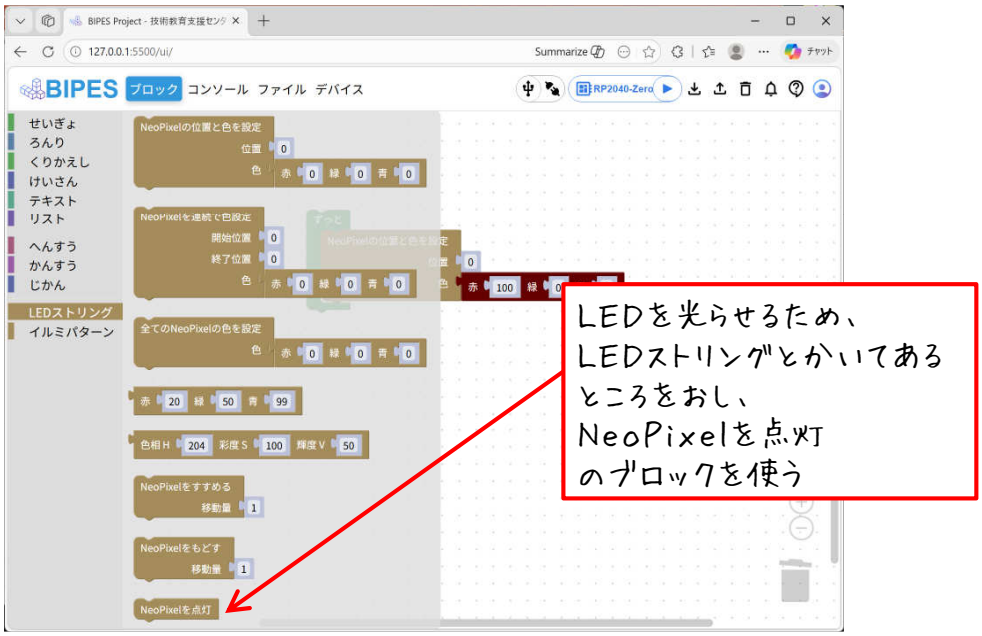
LEDを光らせるプログラムをつくる

このようになる



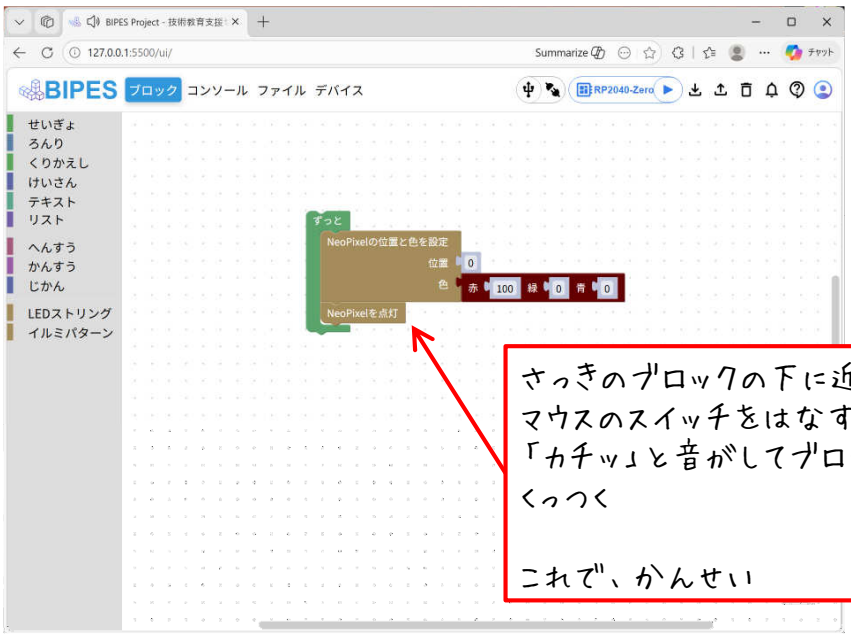
LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

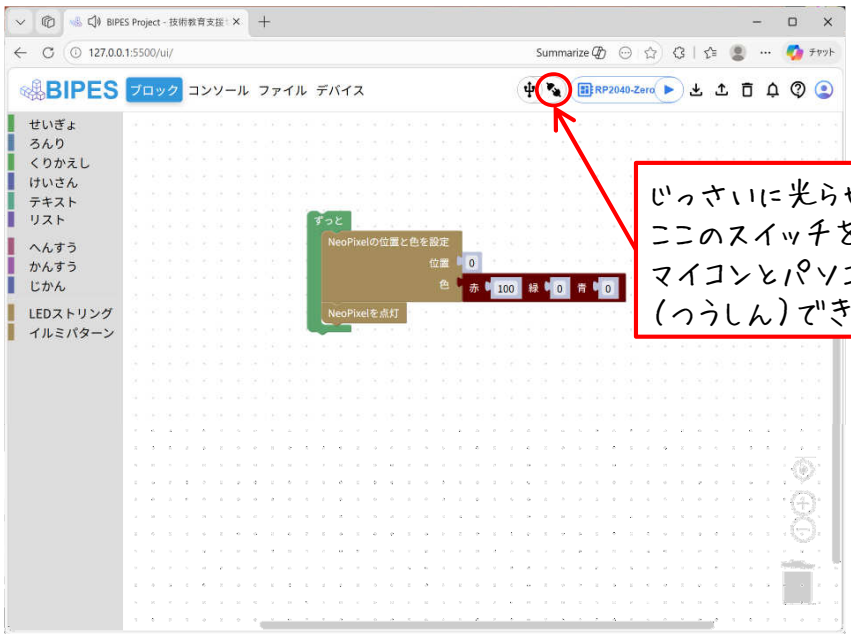


さっきのブロックの下に近づけて、
マウスのスイッチをはなすと、
「カチッ」と音がしてブロックが
くっつく

これで、かんせい

LEDを光らせてみよう

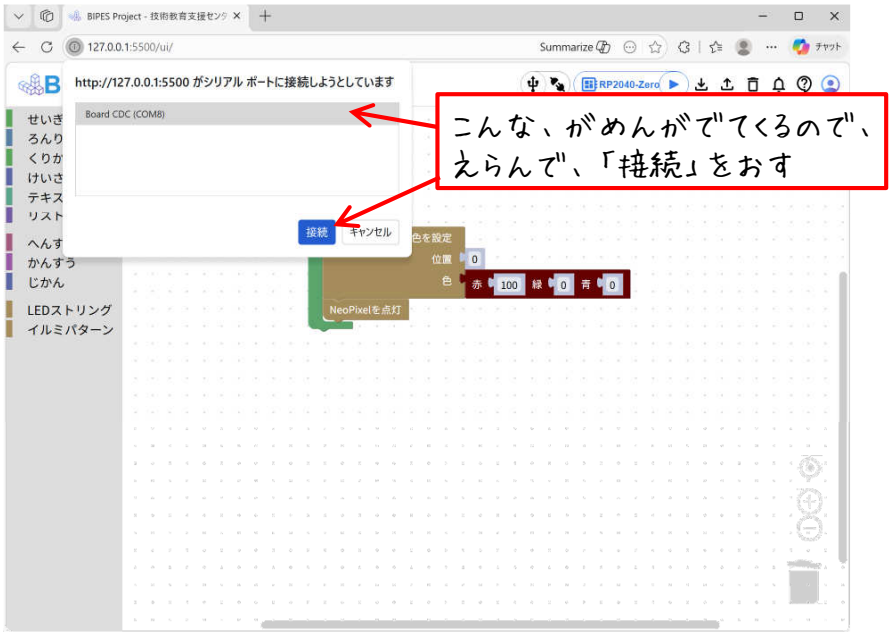
LEDを光らせるプログラムをつくる



じっさいに光らせるため、
ここのスイッチをおして、
マイコンとパソコンが通信
(つうしん)できるようにする。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



こんな、がめんがでてくるので、えらんで、「接続」をおす

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

ここが青くなり、ここが ▶ になっていることを、かくにんする

もし、ここが ■ になっていたら、おして、▶ にする。
2回おさないといけないときがあります。

もし、上のそうさで ▶ にならないときは、
このボタンをおして、ボタンを黒くして(せつぞくを切る)、
もう一回ボタンをおして、せつぞくする。
それでもダメなときは、USBケーブルを一度ぬいて、さしなおしてみる。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

LEDストリングが光っていることをかくにんする。

LEDを光らせることができたら、ツリートップの星を光らせてみよう。（位置の数字をかえる）

じっこうするときは一度■にして、もう一度▶にする

LEDを光らせてみよう

光の三原色（ひかりのさんげんしょく）

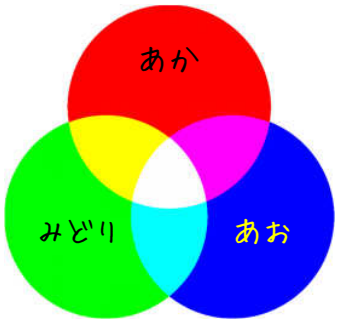
さっきのプログラムを下のように、ぜんぶを100にして、ためしてみよう。

なに色になったかな？

LEDをつけてみよう

光の三原色（ひかりのさんげんしょく）

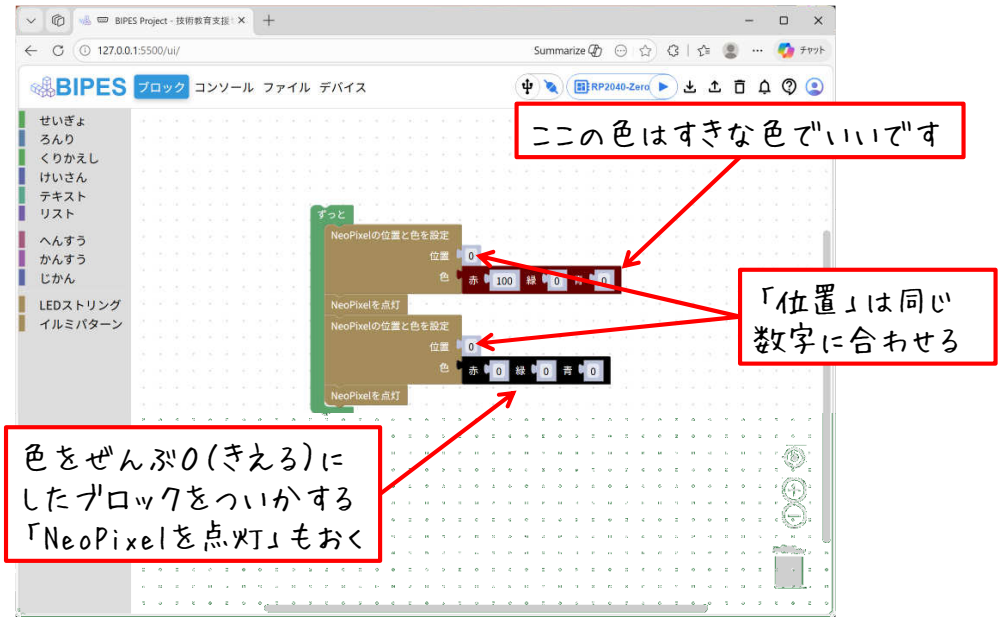
赤、緑、青の3つの色を、おなじ数字にすると、
白色に なっていた。
これは「光の三原色（さんげんしょく）」
といって赤、緑、青の光が
あわさると、白色の光になる



色のくみあわせをかえるといろいろな
色の、ひかりをつくることができる
　赤色と緑色をあわせると、黄色
　赤色と青色をあわせると、むらさき色
をつくることができる
まぜあわせる色をかえて、いろいろつくってみよう

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり（てんめつ）してみる



プログラムができたら、じっこうしてみる

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

動きを かくにんしてみる。

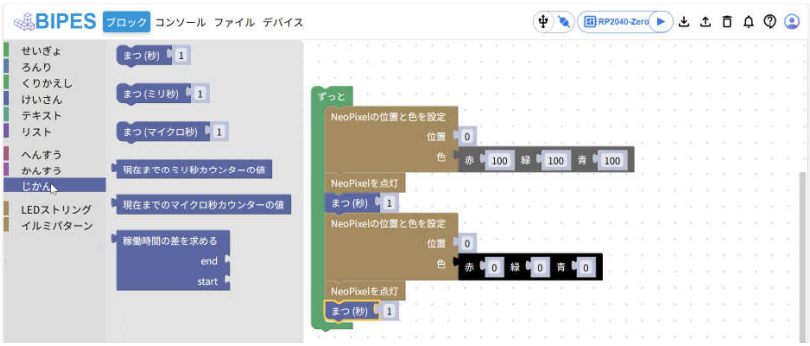
LEDが光ったままになっている?

マイコンは、とてもはやいスピードで動いている。
つくったプログラムでは、光っている時間と、
きえている時間がみじかいため、光ったままの
ように見えている。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

プログラムをかいりょうする
1秒光って、1秒きえるようにする
「まつ」を使う。「まつ」は数字の秒のあいだ、なにもしない。
「じかん」からえらんで、ついかする。



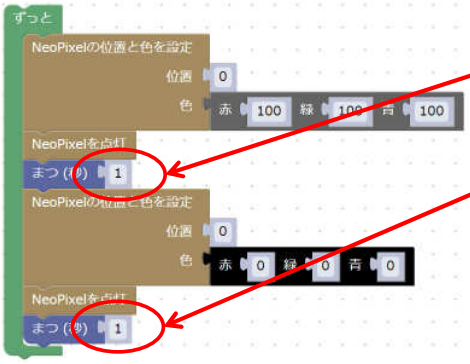
このあいだにもってくる
ようりこみできる

かいりょうできたら、プログラムをじっこうしてみよう

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

てんめつの時間を、色々かえてみよう

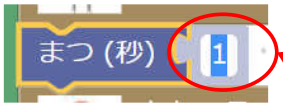


ここの数字をかえると、
光っている時間がかわる

ここの数字をかえると
きえている時間がかわる

「まつ」には小数も使えますし、
「ミリ秒」のブロックを使うこともできます。
1秒 → 1000ミリ秒

数字をかえるには

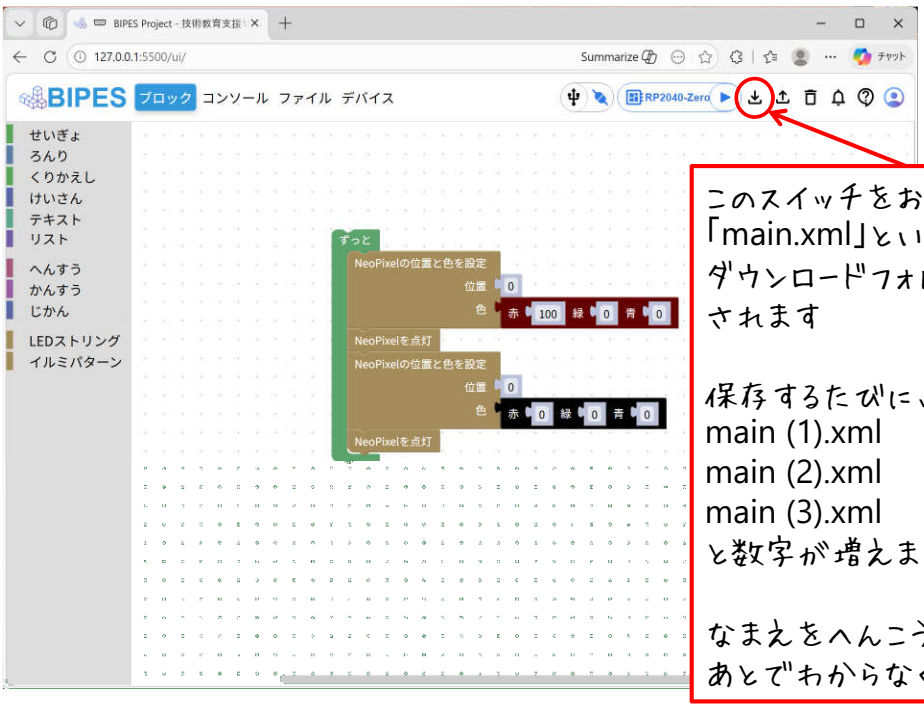


マウスで 数字の 部分を左クリックすると
青くなるので、かえたい数字をいれて
「Enter」キーをおす

プログラムをじっこうして、かくにんしてみよう

LEDを光らせてみよう

プログラムを ほぞんする には



このスイッチをおすと、
「main.xml」というなまえで、
ダウンロードフォルダにほぞんされます

保存するたびに、
main (1).xml
main (2).xml
main (3).xml
と数字が増えます

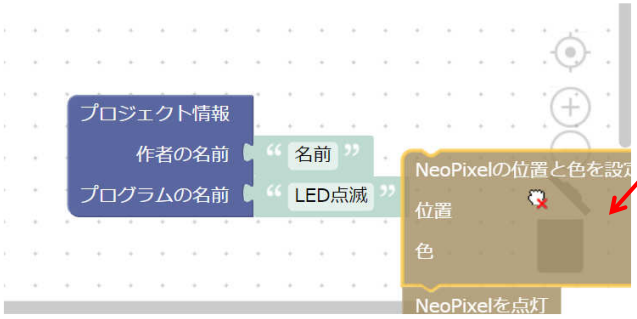
なまえをへんこうしておくと、
あとでわからなくなりません

LEDを光らせてみよう

プログラムを けす には

おいてあるブロックの上で
マウスを左クリックすると手が
グー になってブロックを
動かすことができる

このまま、ごみばこにうごかすと、
ごみばこのふたがあいて、
すてる(けす)ことができる



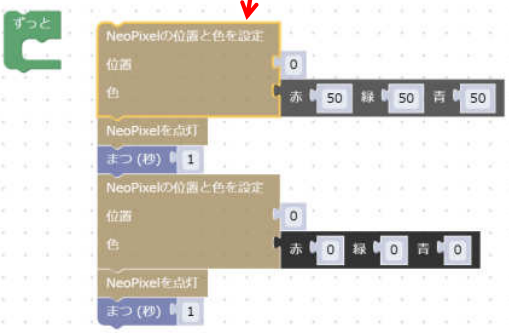
LEDを光らせてみよう

プログラムを けす には

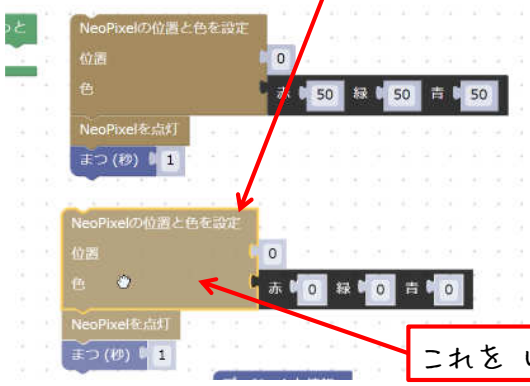
一部分を けす には けす部分を わける

たとえば、LEDをけしている部分を、けすには

えらんだ部分の下につながっている
ブロックが ぜんぶ動く



つぎにわけたい部分をえらんで
下にうごかす(わける)

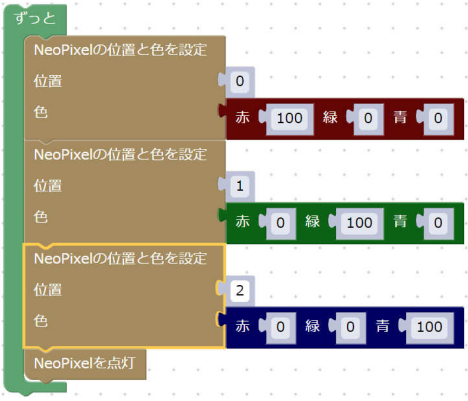


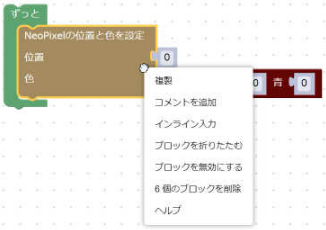
これを けす

LEDを光らせてみよう

LEDをそれぞれ色をかえて光らせる

たとえば、0ばんめを赤、1ばんめを緑、2ばんめを青に、どうじに光らせたいときは下のようになる。
3つのLEDを、どうじに光らせたいので、3つのLEDの色を設定(せってい)してから、「NeoPixelを点灯」をおこなう





おなじようなブロックをつかいたいとき、ブロックのうえで、マウスの右スイッチをクリックすると、このようながめんがでて、「複製」を左クリックするとおなじブロックがコピーできる

LEDを光らせてみよう

LEDをすすめてみよう

さっきの、0ばんめを赤、1ばんめを緑、2ばんめを青に光らせたものをすすめてみる。

ずっとにはさまれたブロックを、ずっとの上にいどうする

ずっとに「NeoPixelをすすめる」と「NeoPixelを点灯」、「まつ」を入れる

かんせい
プログラムをじっこうして、かくにんしてみよう
「もどす」もためしてみよう

LEDを光らせてみよう

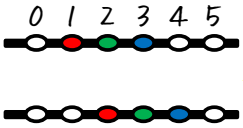
LEDをいろいろためしてみる

LEDの色をかえてみたり、てんめつの時間をかえてみたりしてみよう。
「LEDストリング」の中には、ほかにもいろいろなブロックがあるので、いろいろためしてみよう。

「開始位置」から「終了位置」までのばんごうのLEDを光らせる

ぜんぶのLEDを光らせる

いま光っているLEDをすすめる



1つすすめると、こうなる

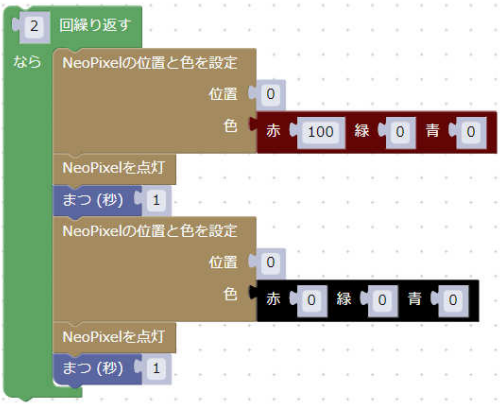
もどすは、ぎゃくにうごく

くりかえし

たとえば赤色LEDを2回てんめつさせて、つぎに緑色LEDを2回てんめつさせるプログラムを考えたとき、こんなふうにプログラムするとおもいます。
もっとてんめつの回数をふやしたい、100回にしたいとかんがえるとプログラムがすごく長くなり、たいへんになる。
こんなときは、くりかえしを使うとみじかく書くことができる。

くりかえし

この部分をみてみると、おなじプログラムが
2回くりかえされていることがわかる。
ここはくりかえしを使うと、
下のようにプログラムできる。



へんすう

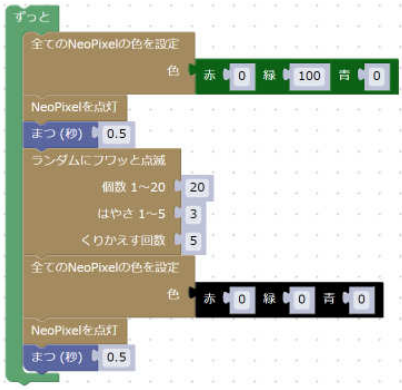
くりかえしは、
このブロックを使う

赤色だけをくりかえしにしたプログラムは、
上のようになる。
緑色もくりかえしに、かえてみよう。
くりかえしの回数や色をかえて、ためしてみよう。

自由にイルミネーションをつくってみよう

イルミネーションのパターンがここにあります。

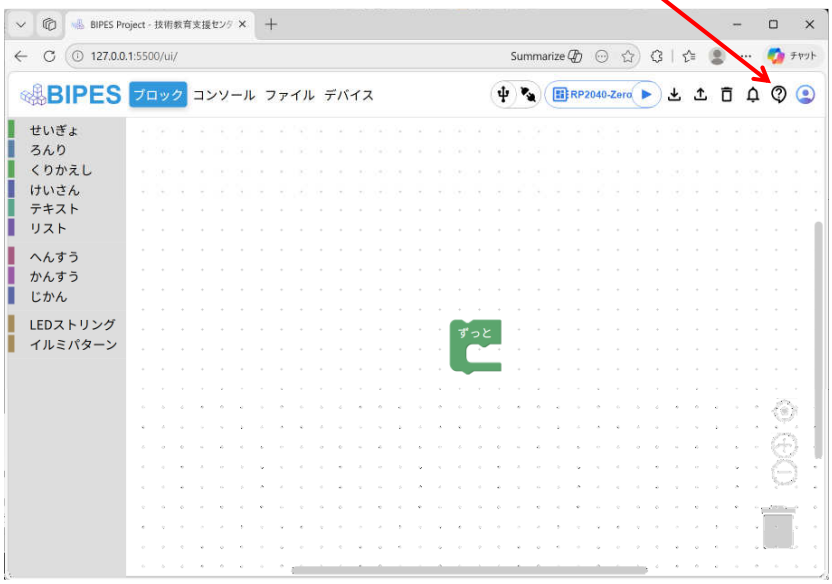
これらはLEDストリングのブロックと組み合わせて使うこともできます。
右の例は全体を緑色にしてから、「ランダムにフワッと点滅」にし、そのあとぜんぶ消すプログラムです。



自由にイルミネーションをつくってみよう

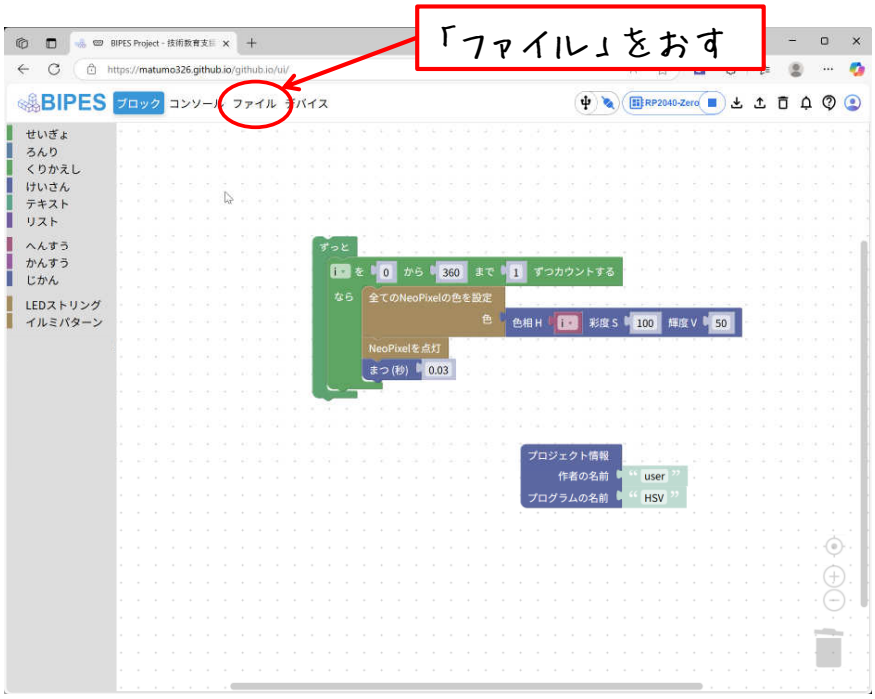
いままでならったことをつかって、イルミネーションをつくってみよう。

ここの?をおすとプログラム例へのリンクがあるので、さんこうにしてください。



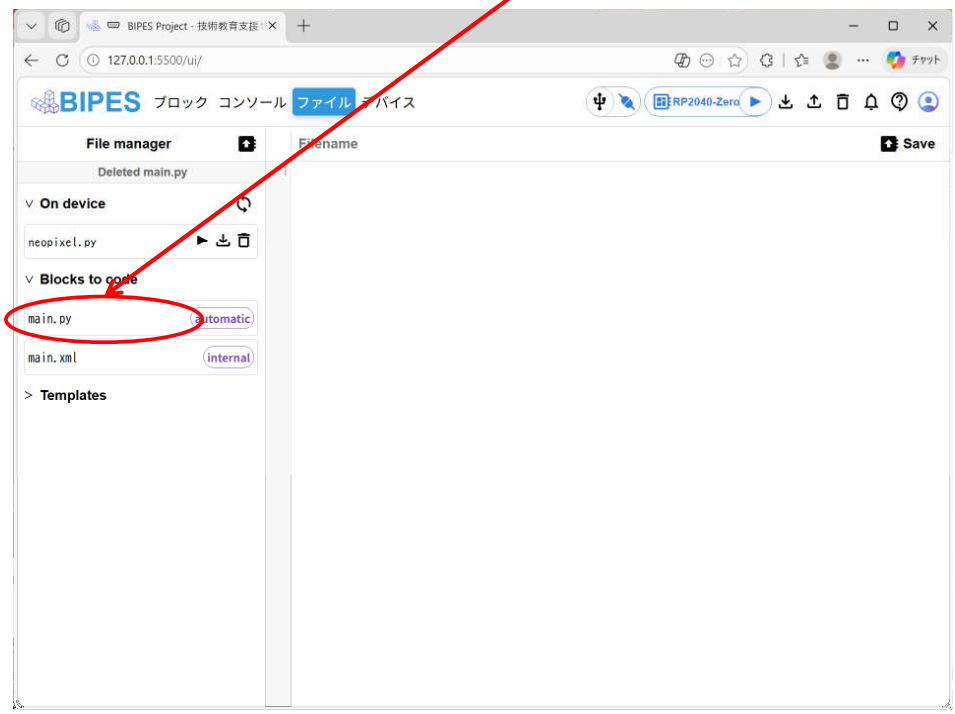
自由にイルミネーションをつくってみよう

パソコンと切りはなして、イルミネーションを光らせるほうほう



自由にイルミネーションをつくってみよう

こんながめんになるので、「main.py」をおす。

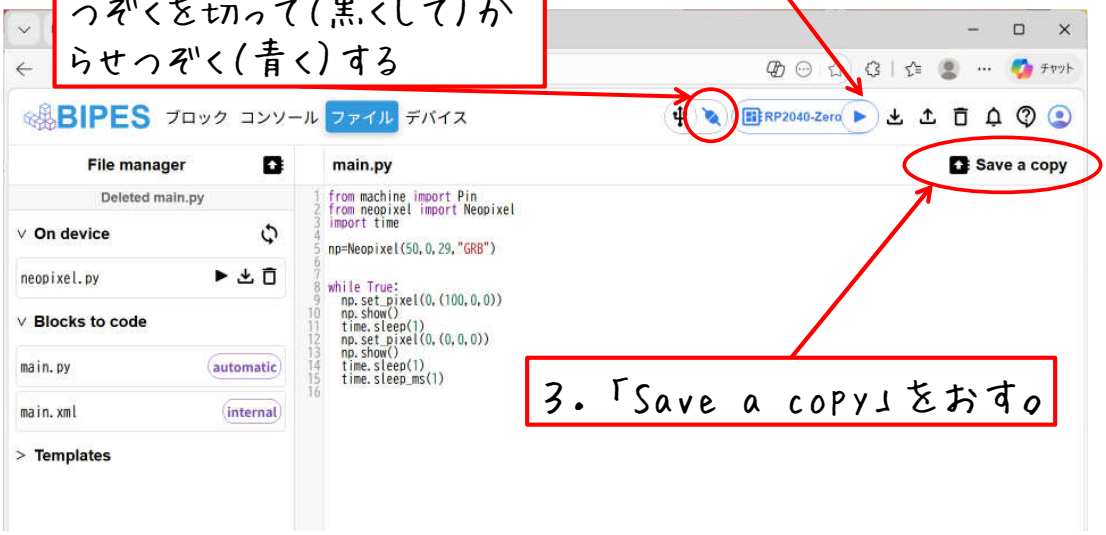


自由にイルミネーションをつくってみよう

こんながめんになるので、下のようにする。

1. ここが青い場合は一度せつぞくを切って(黒くして)からせつぞく(青く)する

2. ここを ▶ にする



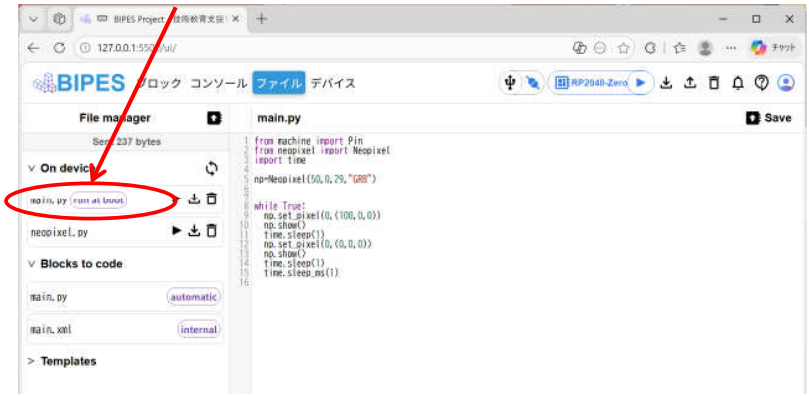
3. 「Save a copy」をおす。

自由にイルミネーションをつくってみよう

ここを2回クリックする

自由にイルミネーションをつくってみよう

これ(main.py)がひょうじされていたら、OKです。



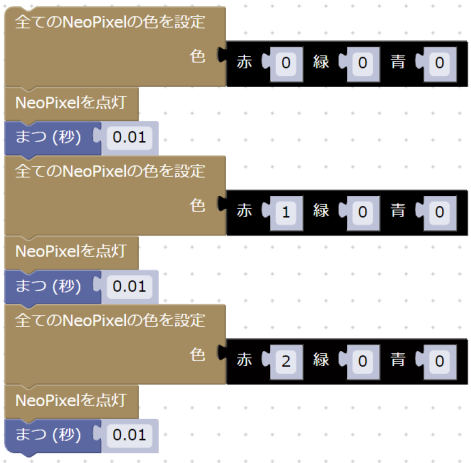
パソコンからUSBケーブルをはずして、アダプターにせつぞくするとつくったプログラムで光ります。
かえたいときは、おなじようにほぞんし直すと、へんこうできます。

すこしむずかしい内容

ここからはすこしむずかしい内容です。

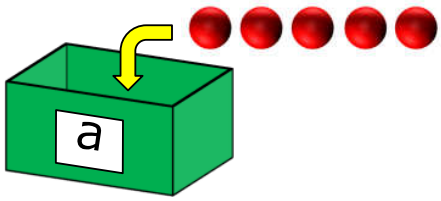
へんすう と くりかえし

たとえばLEDの明るさを、
0から100まで1づつふやしたい
と考えたとき、こんなふうに
プログラムすると、ブロックを
101こならべないと いけないの
で とってもたいへんになる。
プログラムでは、へんすう を
つかった、くりかえし で
みじかくすることができる。



へんすう と くりかえし

へんすうとは、漢字(かんじ)では「変数」とかきます。
変わる(かわる)数(かず)という、いみになります。
へんすうには、かずいがいにも文字などもいれられますが、
今回は、かず(すうじ)だけをいれて、つかいます。
かずをいれる はこの ようなものをイメージしてください。
たとえば aという なまえの はこに 5をいれるときは



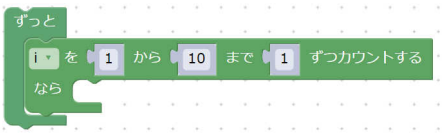
このようなかんじになります。

へんすう と くりかえし

LEDの明るさを、0から100まで1づつふやすプログラムつくってみます。
へんすうをつかったくりかえしには「くりかえし」の中にあるブロックをつかいます。

へんすうをつかったくりかえしは、このブロックを使う

へんすう と くりかえし

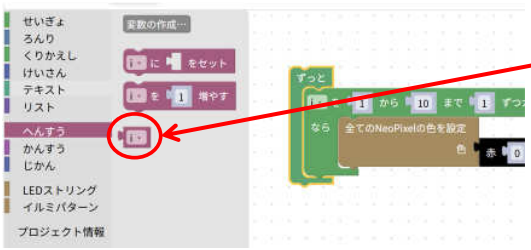


「ずっと」のあいだに入れる。

つぎに0から100までと、数字をかえる。

「全てのNeoPixelの色を設定」するブロックを、ついか

へんすう と くりかえし



「へんすう」のこのブロックをつかいます。

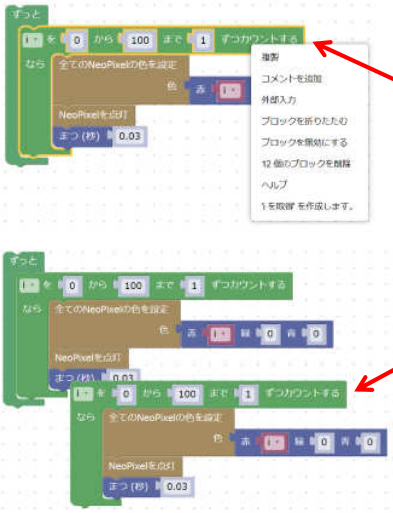
うえでえらんだブロックを、赤のうしろの数字のところに、入れます。

「NeoPixelを点灯」と「まつ(秒)」をついかします。まつは0.03(秒)にします

かんせいしたら、じっこうしてみよう。

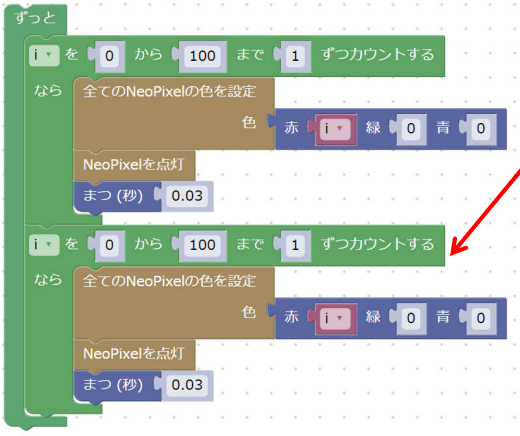
へんすう と くりかえし

ふわっとLEDが光っているとおもいます。
いまのままだと、いっしゅんできえているので、きえるときもふわっときえるように、かいりょうしてみます。



このくりかえすの上で右クリックしてコピー(複製)すると、はさまれたブロックもいっしょにコピーできる。

へんすう と くりかえし



コピーしたブロックを、ここに入れる

いま入れたブロックを、ふわっとけすうごきにしたい。
光らせるときは「0から100まで1ずつカウント」したので、
けすときは「100から0まで1ずつカウント」すればよい。
上のプログラムで数字をかえて、かんせいさせよう。

うまく動いたら、色や時間をかえてためしてみよう。

へんすう と くりかえし

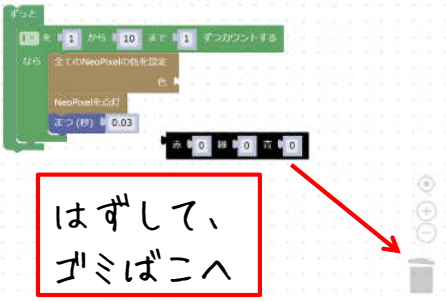
色のあらわしかた

これまでは色を赤(RED)、緑(GREEN)、青(BLUE)であらわしました。これを英語の文字のさいしょをつかって、RGBとよびます。
またこれ以外に、HSVとよばれる、ほうほうもあります。
Hは色相(しきそう)とよばれ色の種類をあらわしています。
Sは彩度(さいど)とよばれ色のあざやかさをあらわしていますが、今回は色の濃さ(こさ)のようにかんがえてください。
Vは輝度(きど)とよばれ色の明るさをあらわしています。(100にしてしまうと白になってしまうので、50としておくのがよいです)
Hは0〜360であらわされ、下のようになっています。
Hをへんすうでかえることにより、色をかえることができます。

ブロックはこれを使う

へんすう と くりかえし

へんすうをつかって色をへんかさせる。
まず、下のようにプログラムして、赤、緑、青となっているブロックを「H、S、V」にかえます。



「LEDストリング」から
これをついかする。

へんすう と くりかえし

色相(しきそう)を0から360までかえると色がかえられるので、くりかえしの数字をかえて、へんすうを色相にいれます。

色相の数字で、
色があらわされる

0から360までにかえる

色相 Hにへんすうをいれる

かんせいしたら、ためしてみよう。